ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА: ЭКВАЙРИНГ И ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Порядок работы с POS-терминалом АО «АЛЬФА-БАНК» (Arcus-2) и ККТ «АТОЛ 91Ф» (ФФД 1.2, 54-ФЗ) в МИС «ОртоERP»

1. Определение и архитектура кассового узла (Defining)

Кассовый узел клиники функционирует по принципу двухконтурной обработки платежа с аппаратным разделением эквайринга и фискализации:

Компонент	Оборудование и Протокол	Параметры связи и порты	Назначение и стандарты
Банковский терминал	Ingenico / Verifone (Arcus-2 / `pos.exe`)	COM4 (USB-VCP), 115200 бод, таймаут 60 с	Очный прием карт МИР/Visa/MC, СБП QR, авторизация в Альфа-Банке
Фискальный регистратор	АТОЛ 91Ф (ДТО 10 / `fptr10.dll`)	COM3 (USB-VCP), 115200 бод	54-ФЗ, ФФД 1.2, регистрация ФД в ФН, печать QR-чека, отправка в ОФД
Шлюз МИС Сервер	Node.js Express + SQLite	Порт 5000 (API) / 5050 (Fiscal Daemon)	Идемпотентная двухфазная фиксация (`transaction_uuid`)

Административные ссылки в МИС: Настройки POS: `/admin/pos-settings` • Фискальные профили: `/admin/fiscal-profiles` • Мониторинг служб: `/admin/server-health` .

2. Обязательные тестовые операции перед началом рабочего дня (Before Start Checklist)

ВНИМАНИЕ! Администратор-кассир обязан выполнить данный регламент ежедневно строго до 08:45 утра перед приемом первого пациента:

1. **Шаг 1. Включение и внешний осмотр:** Включить ККТ АТОЛ 91Ф (дождаться одиночного звукового сигнала готовности) и POS-терминал Ingenico/Verifone. Убедиться в отсутствии повреждений кабелей.
2. **Шаг 2. Контроль чековой ленты:** Проверить наличие рулона термобумаги 57 мм в ККТ и терминале. При диаметре рулона менее 2 см установить новый рулон (термослоем наружу).
3. **Шаг 3. Тест связи с процессингом Альфа-Банка (Команда 05):** Открыть сервисную панель `PosDeviceCard` в правом верхнем углу МИС и запустить «Тест связи с процессингом». Убедиться в успешном прохождении всех 5 фаз:
   • 1. Шлюз МИС (OK) • 2. Файл драйвера `pos.exe` (OK, найден) • 3. Порт COM4 (OK) • 4. Пинг хоста Альфа-Банка (Код 00, RTT < 500ms) • 5. Ключи криптографии (OK).
   При ошибке шага 2 («Файл не найден»): нажать кнопку «Изменить путь к файлу драйвера», выбрать путь `C:\Arcus2\pos.exe` и нажать «Проверить файл».
4. **Шаг 4. Контроль фискальной смены (< 24 часов):** Проверить статус смены в `/admin/fiscal-shifts`. Если смена была открыта накануне и длится > 22 часов, выполнить закрытие смены (Z-отчет) во избежание блокировки ККТ налогами.
5. **Шаг 5. Контрольный X-отчет (без гашения):** Нажать «Снять X-отчет» на кассе: проверить четкость печати шапки чека, реквизитов клиники (ИНН 450107060083) и нулевые утренние итоги.

3. Регламент проведения кассовых операций (Using)

ДВУХФАЗНАЯ ОПЛАТА КАРТОЙ / СБП (ЧЕК-АУТ)

1. В мастере `/checkout` выбрать пациента и оказанные услуги.
2. Указать контакт пациента (Тег 1008: телефон/email).
3. Нажать **«Оплатить через терминал»** (Фаза 1: Команда 00).
4. Пациент прикладывает карту/QR. При одобрении (Код 00) терминал печатает 2 слипа.
5. **Фаза 2 запускается автоматически:** АТОЛ 91Ф пробивает чек прихода с QR-кодом (Тег 1081 — безналичные).

ОТМЕНА (VOID) И ВОЗВРАТ (REFUND)

• **Отмена внутри смены (Void):** До вечерней сверки итогов. Деньги мгновенно возвращаются на карту пациента без комиссии эквайринга. ККТ регистрирует чек отмены.
• **Возврат после закрытия смены (Refund):** Выполняется по RRN первичной транзакции с приложением карты пациента. На ККТ пробивается чек «Возврат прихода» (sell_return).

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАКРЫТИЕ КАССОВОГО ДНЯ (СТРОГИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ):

1. Сверка итогов эквайринга (Команда 26): в карточке терминала запустить «Сверка итогов». Распечатывается банковский Z-отчет с общей суммой безнала. Сверить сумму со строкой «Безналичные» в МИС.

2. Закрытие фискальной смены (Команда 04 / Z-отчет): в `/admin/fiscal-shifts` нажать «Закрыть фискальную смену». ККТ печатает Z-отчет с гашением.
3. Калькулятор наличности и Акт А4: пересчитать наличность в кассе, внести купюры в форму и распечатать официальный «Акт закрытия кассовой смены».

4. Диагностика, тестирование и устранение сбоев (Testing & Troubleshooting)

Сбой / Код ошибки	Причина сбоя	Оперативный регламент устранения
Файл не найден pos.exe	Неверный путь в настройках	В окне ошибки нажать «Изменить путь к файлу драйвера» -> вкладка «Оборудование» -> пресет C:\Arcus2\pos.exe -> «Проверить файл».
Код 68 / Таймаут	Карта не приложена или завис пин-пад	Перезагрузить терминал: удерживать 3 сек [Желтая клавиша Clear] + [Точка .]. Дождаться перезагрузки и повторить.
Код 51 / Отказ карты	Недостаточно средств у клиента	Предложить оплатить другой картой, через QR СБП или наличными денежными средствами.
Смена > 24 часов	ККТ заблокирована по 54-ФЗ	Перейти в /admin/fiscal-shifts, нажать «Закрыть фискальную смену». После печати Z-отчета пробить чек снова.
Рассинхронизация POS/ККТ	Деньги списаны, в ККТ кончилась бумага	Карту повторно НЕ прикладывать! Заправить ленту и нажать «Допечатать фискальный чек» в журнале транзакций.

Инструменты лабораторных испытаний: `/admin/pos-test-wizard` (тестовая оплата 1.00 ₽, эмуляция отказов 51/68/99 в Mock-режиме, тестовые слипы) и `/admin/fiscal-test-wizard` (проверка связи ДТО 10, X-отчет, статус ОФД).

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ВВОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

Главный врач клиники:

_____

Добрушкин В.А. / «___» _____ 2026 г.

Главный бухгалтер:

_____

(Подпись) / «___» _____ 2026 г.

Старший администратор кассы:

_____

(Подпись) / «___» _____ 2026 г.